

Расчетно-графическое задание по теме “Многомерные распределения” Вариант 10

Студент: Лаврентьев Георгий Романович
Группа: М3232

19 мая 2026 г.

Введение

В данной работе исследуется двумерное дискретное распределение случайного вектора (ξ, η) . Случайные величины ξ и η принимают значения:

$$\xi \in \{-88, -58, -34, -6, -1, 4, 35, 41, 64, 70\}, \quad \eta \in \{-80, -32, -13, -8, -7, 8, 11, 72, 80, 93\}.$$

Исходная таблица вероятностей $P(\xi = x_i, \eta = y_j)$ представлена ниже.

1 Задание 1.

Таблица 1: Исходный закон многомерного распределения

$\xi \backslash \eta$	-88	-58	-34	-6	-1	4	35	41	64	70
-80	0.0252	0.0132	0.0264	0.0012	0.0144	0.0192	0.0024	0.0024	0.0144	0.0012
-32	0.0420	0.0220	0.0440	0.0020	0.0240	0.0320	0.0040	0.0040	0.0240	0.0020
-13	0.0168	0.0088	0.0176	0.0008	0.0096	0.0128	0.0016	0.0016	0.0096	0.0008
-8	0.0462	0.0242	0.0484	0.0022	0.0264	0.0352	0.0044	0.0044	0.0264	0.0022
-7	0.0168	0.0088	0.0176	0.0008	0.0096	0.0128	0.0016	0.0016	0.0096	0.0008
8	0.0189	0.0099	0.0198	0.0009	0.0108	0.0144	0.0018	0.0018	0.0108	0.0009
11	0.0126	0.0066	0.0132	0.0006	0.0072	0.0096	0.0012	0.0012	0.0072	0.0006
72	0.0021	0.0011	0.0022	0.0001	0.0012	0.0016	0.0002	0.0002	0.0012	0.0001
80	0.0126	0.0066	0.0132	0.0006	0.0072	0.0096	0.0012	0.0012	0.0072	0.0006
93	0.0168	0.0088	0.0176	0.0008	0.0096	0.0128	0.0016	0.0016	0.0096	?

2 Задание 2. Пропущенная вероятность

Найти пропущенную вероятность можно, используя условие нормировки:

$$\sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} p_{ij} = 1,$$

где $p_{ij} = P(\xi = x_i, \eta = y_j)$.

Найдём сумму всех известных вероятностей. Сложим их по строкам:

- $\eta = -80$: $0.0252+0.0132+0.0264+0.0012+0.0144+0.0192+0.0024+0.0024+0.0144+0.0012 = 0.1200$
- $\eta = -32$: $0.0420+0.0220+0.0440+0.0020+0.0240+0.0320+0.0040+0.0040+0.0240+0.0020 = 0.2000$
- $\eta = -13$: $0.0168+0.0088+0.0176+0.0008+0.0096+0.0128+0.0016+0.0016+0.0096+0.0008 = 0.0800$
- $\eta = -8$: $0.0462+0.0242+0.0484+0.0022+0.0264+0.0352+0.0044+0.0044+0.0264+0.0022 = 0.2200$
- $\eta = -7$: $0.0168+0.0088+0.0176+0.0008+0.0096+0.0128+0.0016+0.0016+0.0096+0.0008 = 0.0800$
- $\eta = 8$: $0.0189+0.0099+0.0198+0.0009+0.0108+0.0144+0.0018+0.0018+0.0108+0.0009 = 0.0900$
- $\eta = 11$: $0.0126+0.0066+0.0132+0.0006+0.0072+0.0096+0.0012+0.0012+0.0072+0.0006 = 0.0600$
- $\eta = 72$: $0.0021+0.0011+0.0022+0.0001+0.0012+0.0016+0.0002+0.0002+0.0012+0.0001 = 0.0100$
- $\eta = 80$: $0.0126+0.0066+0.0132+0.0006+0.0072+0.0096+0.0012+0.0012+0.0072+0.0006 = 0.0600$
- $\eta = 93$ (первые 9 чисел): $0.0168 + 0.0088 + 0.0176 + 0.0008 + 0.0096 + 0.0128 + 0.0016 + 0.0016 + 0.0096 = 0.0792$

Сумма известных вероятностей:

$$S = 0.1200+0.2000+0.0800+0.2200+0.0800+0.0900+0.0600+0.0100+0.0600+0.0792 = 0.9992.$$

Следовательно, пропущенная вероятность:

$$p_{\text{проп}} = P(\xi = 70, \eta = 93) = 1 - 0.9992 = \underline{0.0008}.$$

3 Задание 3. Многомерная функция распределения

По определению (см. сборник задач, стр. 30):

$$F_{\xi,\eta}(x, y) = P(\xi < x, \eta < y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}.$$

Вычислим значения для всех пар. Например:

$$F_{\xi,\eta}(-88, -80) = p_{11} = 0.0252.$$

$$F_{\xi,\eta}(-58, -80) = p_{11} + p_{12} = 0.0252 + 0.0132 = 0.0384.$$

$$F_{\xi,\eta}(70, 93) = 1 \quad (\text{сумма всех вероятностей}).$$

Вычисления значений для каждой пары опущено (есть пример вычисления), а полная таблица значений $F_{\xi,\eta}(x_i, y_j)$ представлена ниже.

Таблица 2: Двумерная функция распределения $F_{\xi,\eta}(x, y)$

$x \setminus y$	-88	-58	-34	-6	-1	4	35	41	64	70
-80	0.0252	0.0384	0.0648	0.0660	0.0804	0.0996	0.1020	0.1044	0.1188	0.1200
-32	0.0672	0.1024	0.1728	0.1760	0.2144	0.2656	0.2720	0.2784	0.3168	0.3200
-13	0.0840	0.1280	0.2160	0.2200	0.2680	0.3320	0.3400	0.3480	0.3960	0.4000
-8	0.1302	0.1984	0.3348	0.3410	0.4154	0.5146	0.5270	0.5394	0.6138	0.6200
-7	0.1470	0.2240	0.3780	0.3850	0.4690	0.5810	0.5950	0.6090	0.6930	0.7000
8	0.1659	0.2528	0.4266	0.4345	0.5293	0.6559	0.6715	0.6873	0.7821	0.7900
11	0.1785	0.2720	0.4590	0.4675	0.5695	0.7055	0.7225	0.7395	0.8415	0.8500
72	0.1806	0.2752	0.4644	0.4730	0.5762	0.7138	0.7310	0.7482	0.8514	0.8600
80	0.1932	0.2944	0.4968	0.5060	0.6164	0.7636	0.7820	0.8004	0.9108	0.9200
93	0.2100	0.3200	0.5400	0.5500	0.6700	0.8300	0.8500	0.8700	0.9900	1.0000

4 Задание 4. Маргинальные распределения

4.1 Маргинальные вероятности

Согласно формулам с лекции:

$$p_i = P(\xi = x_i) = \sum_{j=1}^{10} p_{ij}, \quad q_j = P(\eta = y_j) = \sum_{i=1}^{10} p_{ij}.$$

Посчитаем суммы по столбцам для ξ :

- $x = -88$: $0.0252+0.0420+0.0168+0.0462+0.0168+0.0189+0.0126+0.0021+0.0126+0.0168 = 0.2100$
- $x = -58$: $0.0132+0.0220+0.0088+0.0242+0.0088+0.0099+0.0066+0.0011+0.0066+0.0088 = 0.1100$
- $x = -34$: $0.0264+0.0440+0.0176+0.0484+0.0176+0.0198+0.0132+0.0022+0.0132+0.0176 = 0.2200$
- $x = -6$: $0.0012+0.0020+0.0008+0.0022+0.0008+0.0009+0.0006+0.0001+0.0006+0.0008 = 0.0100$
- $x = -1$: $0.0144+0.0240+0.0096+0.0264+0.0096+0.0108+0.0072+0.0012+0.0072+0.0096 = 0.1200$
- $x = 4$: $0.0192+0.0320+0.0128+0.0352+0.0128+0.0144+0.0096+0.0016+0.0096+0.0128 = 0.1600$
- $x = 35$: $0.0024+0.0040+0.0016+0.0044+0.0016+0.0018+0.0012+0.0002+0.0012+0.0016 = 0.0200$
- $x = 41$: $0.0024+0.0040+0.0016+0.0044+0.0016+0.0018+0.0012+0.0002+0.0012+0.0016 = 0.0200$
- $x = 64$: $0.0144+0.0240+0.0096+0.0264+0.0096+0.0108+0.0072+0.0012+0.0072+0.0096 = 0.1200$

- $x = 70$: $0.0012 + 0.0020 + 0.0008 + 0.0022 + 0.0008 + 0.0009 + 0.0006 + 0.0001 + 0.0006 + 0.0008 = 0.0100$

Суммы по строкам для η (используя результаты из Задания 2):

$$q_{-80} = 0.1200, q_{-32} = 0.2000, q_{-13} = 0.0800, q_{-8} = 0.2200, q_{-7} = 0.0800, q_8 = 0.0900, q_{11} = 0.0600, q_{35} = 0.0200, q_{41} = 0.0200, q_{64} = 0.1200, q_{70} = 0.0100$$

Проверка: $\sum p_i = 1, \sum q_j = 1$.

4.2 Функции маргинального распределения

$$F_\xi(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i, \quad F_\eta(y) = \sum_{y_j \leq y} q_j.$$

Таблица 3: Маргинальные распределения и функции распределения

x	p_i	$F_\xi(x)$	y	q_j	$F_\eta(y)$
-88	0.2100	0.2100	-80	0.1200	0.1200
-58	0.1100	0.3200	-32	0.2000	0.3200
-34	0.2200	0.5400	-13	0.0800	0.4000
-6	0.0100	0.5500	-8	0.2200	0.6200
-1	0.1200	0.6700	-7	0.0800	0.7000
4	0.1600	0.8300	8	0.0900	0.7900
35	0.0200	0.8500	11	0.0600	0.8500
41	0.0200	0.8700	72	0.0100	0.8600
64	0.1200	0.9900	80	0.0600	0.9200
70	0.0100	1.0000	93	0.0800	1.0000

4.3 Графики

На рисунках 1-4 представлены гистограммы маргинальных распределений и графики функций распределения.

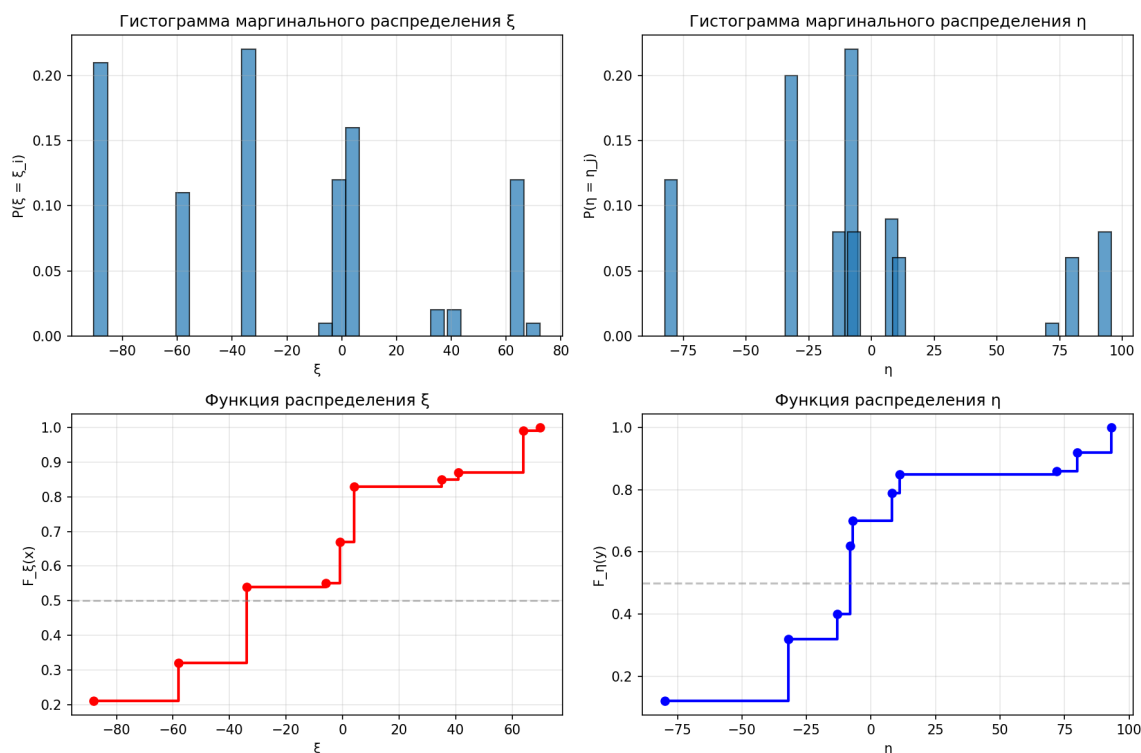


Рис. 1: Гистограммы маргинальных распределений ξ и η и функции распределения $F_\xi(x)$ и $F_\eta(y)$

5 Задание 5. Числовые характеристики

5.1 Математическое ожидание

По формуле (сборник задач, стр. 15):

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{i=1}^{10} x_i p_i.$$

Выполним расчёт:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\xi = & (-88) \cdot 0.2100 + (-58) \cdot 0.1100 + (-34) \cdot 0.2200 + (-6) \cdot 0.0100 + (-1) \cdot 0.1200 \\ & + 4 \cdot 0.1600 + 35 \cdot 0.0200 + 41 \cdot 0.0200 + 64 \cdot 0.1200 + 70 \cdot 0.0100. \end{aligned}$$

Пошагово:

$$\begin{aligned} (-88) \cdot 0.21 &= -18.48 \\ (-58) \cdot 0.11 &= -6.38 \\ (-34) \cdot 0.22 &= -7.48 \\ (-6) \cdot 0.01 &= -0.06 \\ (-1) \cdot 0.12 &= -0.12 \\ 4 \cdot 0.16 &= 0.64 \\ 35 \cdot 0.02 &= 0.70 \\ 41 \cdot 0.02 &= 0.82 \\ 64 \cdot 0.12 &= 7.68 \\ 70 \cdot 0.01 &= 0.70 \end{aligned}$$

Суммируем: $(-18.48 - 6.38 - 7.48 - 0.06 - 0.12) + (0.64 + 0.70 + 0.82 + 7.68 + 0.70) = -32.52 + 10.54 = -21.98$.

$$\underline{\mathbb{E}\xi = -21.98.}$$

Аналогично для η :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\eta = & (-80) \cdot 0.12 + (-32) \cdot 0.20 + (-13) \cdot 0.08 + (-8) \cdot 0.22 + (-7) \cdot 0.08 \\ & + 8 \cdot 0.09 + 11 \cdot 0.06 + 72 \cdot 0.01 + 80 \cdot 0.06 + 93 \cdot 0.08.\end{aligned}$$

Вычисления:

$$\begin{aligned}-80 \cdot 0.12 &= -9.6 \\ -32 \cdot 0.20 &= -6.4 \\ -13 \cdot 0.08 &= -1.04 \\ -8 \cdot 0.22 &= -1.76 \\ -7 \cdot 0.08 &= -0.56 \\ 8 \cdot 0.09 &= 0.72 \\ 11 \cdot 0.06 &= 0.66 \\ 72 \cdot 0.01 &= 0.72 \\ 80 \cdot 0.06 &= 4.8 \\ 93 \cdot 0.08 &= 7.44\end{aligned}$$

Суммируем: $(-9.6 - 6.4 - 1.04 - 1.76 - 0.56) + (0.72 + 0.66 + 0.72 + 4.8 + 7.44) = -19.36 + 14.34 = -5.02$.

$$\underline{\mathbb{E}\eta = -5.02.}$$

5.2 Дисперсия и среднее квадратичное отклонение

Сначала найдём $\mathbb{E}\xi^2$:

$$\mathbb{E}\xi^2 = \sum x_i^2 p_i.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\xi^2 = & 88^2 \cdot 0.21 + 58^2 \cdot 0.11 + 34^2 \cdot 0.22 + 6^2 \cdot 0.01 + 1^2 \cdot 0.12 \\ & + 4^2 \cdot 0.16 + 35^2 \cdot 0.02 + 41^2 \cdot 0.02 + 64^2 \cdot 0.12 + 70^2 \cdot 0.01.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}7744 \cdot 0.21 &= 1626.24 \\ 3364 \cdot 0.11 &= 370.04 \\ 1156 \cdot 0.22 &= 254.32 \\ 36 \cdot 0.01 &= 0.36 \\ 1 \cdot 0.12 &= 0.12 \\ 16 \cdot 0.16 &= 2.56 \\ 1225 \cdot 0.02 &= 24.50 \\ 1681 \cdot 0.02 &= 33.62 \\ 4096 \cdot 0.12 &= 491.52 \\ 4900 \cdot 0.01 &= 49.00\end{aligned}$$

Сумма: $1626.24 + 370.04 = 1996.28$, $+254.32 = 2250.60$, $+0.36 = 2250.96$, $+0.12 = 2251.08$, $+2.56 = 2253.64$, $+24.50 = 2278.14$, $+33.62 = 2311.76$, $+491.52 = 2803.28$, $+49.00 = 2852.28$.

Теперь:

$$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2 = 2852.28 - (-21.98)^2 = 2852.28 - 483.1204 = 2369.1596.$$

$$\sigma_\xi = \sqrt{\mathbb{D}(\xi)} = \sqrt{2369.1596} \approx 48.674.$$

Аналогично для η :

$$\mathbb{E}\eta^2 = \sum y_j^2 q_j.$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\eta^2 &= 80^2 \cdot 0.12 + 32^2 \cdot 0.20 + 13^2 \cdot 0.08 + 8^2 \cdot 0.22 + 7^2 \cdot 0.08 \\ &\quad + 8^2 \cdot 0.09 + 11^2 \cdot 0.06 + 72^2 \cdot 0.01 + 80^2 \cdot 0.06 + 93^2 \cdot 0.08. \end{aligned}$$

$$6400 \cdot 0.12 = 768.00$$

$$1024 \cdot 0.20 = 204.80$$

$$169 \cdot 0.08 = 13.52$$

$$64 \cdot 0.22 = 14.08$$

$$49 \cdot 0.08 = 3.92$$

$$64 \cdot 0.09 = 5.76$$

$$121 \cdot 0.06 = 7.26$$

$$5184 \cdot 0.01 = 51.84$$

$$6400 \cdot 0.06 = 384.00$$

$$8649 \cdot 0.08 = 691.92$$

$$\begin{aligned} \text{Сумма: } 768 + 204.80 &= 972.80, +13.52 = 986.32, +14.08 = 1000.40, +3.92 = 1004.32, \\ +5.76 &= 1010.08, +7.26 = 1017.34, +51.84 = 1069.18, +384 = 1453.18, +691.92 = 2145.10. \end{aligned}$$

$$\mathbb{D}(\eta) = \mathbb{E}\eta^2 - (\mathbb{E}\eta)^2 = 2145.10 - (-5.02)^2 = 2145.10 - 25.2004 = 2119.8996.$$

$$\sigma_\eta = \sqrt{2119.8996} \approx 46.042.$$

Итоговые значения:

$$\underline{\mathbb{D}(\xi) = 2369.16, \quad \sigma_\xi = 48.67, \quad \mathbb{D}(\eta) = 2119.90, \quad \sigma_\eta = 46.04.}$$

5.3 Медиана и мода

Медиана — значение, при котором функция распределения впервые достигает 0.5:

$$F_\xi(-34) = 0.54 \geq 0.5 \Rightarrow \underline{\text{Me}_\xi = -34}.$$

$$F_\eta(-8) = 0.62 \geq 0.5 \Rightarrow \underline{\text{Me}_\eta = -8}.$$

Мода — значение с наибольшей вероятностью:

$$\max p_i = 0.22 \text{ при } x = -34 \Rightarrow \underline{\text{Mo}_\xi = -34}.$$

$$\max q_j = 0.22 \text{ при } y = -8 \Rightarrow \underline{\text{Mo}_\eta = -8}.$$

6 Задание 6. Проверка независимости

Согласно определению, случайные величины ξ и η независимы, если

$$p_{ij} = p_i \cdot q_j \quad \forall i, j.$$

Проверим это в коде циклом по всем 100 парам.

```
Определение: p_ij = P(ξ=ξ_i) · P(η=η_j) для всех i, j

Равенство ВЫПОЛНЯЕТСЯ для всех 100 пар.
p_ij = P(ξ=ξ_i) · P(η=η_j) для всех i, j

Следовательно, случайные величины ξ и η НЕЗАВИСИМЫ.
```

Как результат выполнения кода видим, что ни одной пары, где определение независимости не выполнялось бы, не было найдено, следовательно, случайные величины независимы.

7 Задание 7. Коэффициент линейной корреляции

Для независимых величин $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$, следовательно $r = 0$. Проверим вычислением на примере.

Ковариация по определению:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi\eta) - \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta.$$

Для независимых величин по свойству математического ожидания:

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta = (-21.98) \cdot (-5.02) = 110.3396.$$

Следовательно,

$$\text{cov}(\xi, \eta) = 110.3396 - 110.3396 = 0.$$

Коэффициент корреляции:

$$r_{\xi, \eta} = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_{\xi} \sigma_{\eta}} = \frac{0}{48.674 \cdot 46.042} = 0.$$

$$\underline{r = 0}.$$

Вывод

Коэффициент корреляции равен нулю. Причина — независимость случайных величин ξ и η . Для независимых величин ковариация всегда равна нулю. Независимость величин установлена в Задании 6.

8 Задание 8. Уравнение регрессии

Условное математическое ожидание (сборник задач, стр. 30):

$$\mathbb{E}(\eta \mid \xi = x_i) = \sum_{j=1}^{10} y_j \cdot \frac{p_{ij}}{p_i}.$$

Так как ξ и η независимы, то условное распределение η при фиксированном ξ совпадает с безусловным:

$$\frac{p_{ij}}{p_i} = q_j.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}(\eta \mid \xi = x_i) = \sum_{j=1}^{10} y_j q_j = \mathbb{E}\eta = -5.02.$$

Таким образом, для всех x_i :

$$\underline{\mathbb{E}(\eta \mid \xi = x) = -5.02.}$$

Заключение

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты:

1. Найдена пропущенная вероятность: $P(\xi = 70, \eta = 93) = 0.0008$.
2. Построена двумерная функция распределения $F_{\xi, \eta}(x, y)$.
3. Найдены маргинальные распределения p_i и q_j , их функции распределения, построены гистограммы и графики.
4. Вычислены числовые характеристики:

$$\mathbb{E}\xi = -21.98, \mathbb{E}\eta = -5.02, \mathbb{D}(\xi) = 2369.16, \mathbb{D}(\eta) = 2119.90, \sigma_\xi = 48.67, \sigma_\eta = 46.04.$$

$$\text{Me}_\xi = -34, \text{Me}_\eta = -8, \text{Mo}_\xi = -34, \text{Mo}_\eta = -8.$$

5. Установлена независимость случайных величин ξ и η .
6. Коэффициент корреляции $r = 0$ (следствие независимости).
7. Уравнение регрессии: $\mathbb{E}(\eta \mid \xi = x) = -5.02$ (горизонтальная прямая).